

《矩阵分析讲义》详细读书笔记

从矩阵分解、范数与扰动到控制理论

Lingfeng Zhang

2026 年

摘要

本文根据清华大学 Xin Liang 的 73 页矩阵分析讲义整理。笔记不是逐页直译，而是围绕四条主线重新组织：矩阵的等价关系与分解、范数和子空间几何、扰动与条件数、控制理论中的矩阵方程。原讲义中的明显拼写、符号、维数和交叉引用问题已按数学含义统一修正；每节同时给出结论、证明骨架、计算意义与易错点，便于复习和进一步推导。

目录

阅读指南与统一记号	4
1 矩阵的基本工具	5
1.1 等价关系、谱与典范形	5
1.1.1 特征值、重数与 Jordan 结构	5
1.1.2 相似、合同与酉相似	5
1.1.3 Schur 分解与正规矩阵	6
1.1.4 Takagi 分解、SVD 与极分解	6
1.2 面向计算的矩阵分解	7
1.2.1 初等矩阵与 LU 类分解	7
1.2.2 QR、Householder 与 Givens	8
1.2.3 Hessenberg 化与隐式 Q 定理	8
1.3 投影、广义逆与线性方程	9
1.3.1 投影	9
1.3.2 Moore–Penrose 逆	9
1.3.3 最小二乘与最小范数	10
1.3.4 群逆	10
1.4 Kronecker 积与矩阵方程	11

1.4.1	矩阵方程 $AXB = C$	11
1.4.2	Kronecker 积与向量化	11
2	范数、主序与子空间度量	12
2.1	向量范数、对偶与稀疏性	12
2.1.1	范数与等价性	12
2.1.2	Hölder、Minkowski 与对偶范数	12
2.1.3	稀疏恢复	13
2.2	矩阵范数、谱半径与低秩逼近	13
2.2.1	一致范数与算子范数	13
2.2.2	谱半径	13
2.2.3	Schatten 范数与最佳低秩逼近	14
2.3	酉不变范数、主序与双随机矩阵	14
2.3.1	von Neumann 不等式与对称规范函数	14
2.3.2	主序、Birkhoff 定理与 Fan 范数	15
2.4	Grassmann 流形、主角与子空间距离	15
2.4.1	主角	15
3	扰动分析	17
3.1	问题、算法与误差	17
3.2	矩阵逆与线性方程的扰动	17
3.2.1	Neumann 级数	17
3.2.2	线性方程扰动界	17
3.2.3	条件数的几何意义	18
3.3	一般矩阵的特征值扰动	18
3.3.1	谱集合的距离	18
3.3.2	Gershgorin 与包含区域	19
3.3.3	简单特征值的导数	19
3.4	Hermitian 矩阵的特征值与奇异值	19
3.4.1	变分刻画	19
3.4.2	Weyl 与 Mirsky	20
3.4.3	残差与 Ritz 值	20
3.5	正规、可对角化与一般矩阵	21
3.6	Hermitian 特征向量与不变子空间	21

3.6.1	Rayleigh 商的二阶精度	21
3.6.2	Davis–Kahan $\sin \Theta$ 定理	21
4	控制理论中的矩阵	23
4.1	矩阵函数与矩阵指数	23
4.1.1	解析函数的定义	23
4.1.2	矩阵指数	23
4.2	线性时不变系统	24
4.2.1	状态空间模型与响应	24
4.2.2	传递函数	24
4.3	可控性、可观性与稳定性	24
4.3.1	可控性	24
4.3.2	可观性与对偶	25
4.3.3	稳定、可稳定与可检测	25
4.4	Lyapunov 方程	26
4.4.1	稳定性的 Lyapunov 判据	26
4.4.2	存在唯一性与 Gramian	26
4.4.3	扰动与分离度	26
4.5	代数 Riccati 方程与二次最优控制	27
4.5.1	LQR 的完成平方	27
4.6	极点配置	28
5	全书结构总结与复习清单	29
5.1	从结构到稳定性的推理链	29
5.2	高频公式速查	29
5.3	主要校正记录	30
5.4	建议的复习顺序	30

阅读指南与统一记号

课程主线

四章内容并非彼此孤立。第一章建立矩阵的结构工具，第二章给出度量“大小”和“距离”的语言，第三章用这些工具回答“数据稍变，答案会变多少”，第四章把矩阵函数、谱、Sylvester 方程、Lyapunov 方程和 Riccati 方程汇合到线性系统与反馈控制中。

主题	核心对象	后续作用
等价与分解	Jordan、Schur、SVD、QR、极分解	暴露谱结构、秩结构和数值计算结构
范数与度量	算子范数、西不变范数、主角、Grassmann 流形	给误差与子空间偏差赋予可计算的量
扰动分析	条件数、残差、谱变动、Davis–Kahan 定理	区分问题病态与算法不稳定
控制中的矩阵	指数函数、Gramian、Lyapunov/Riccati 方程	判定可控性、可观性、稳定性并构造反馈

统一记号

- 标量用希腊字母，向量用小写字母，矩阵用大写字母。
- $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ， A^H 表示共轭转置， A^T 表示转置；实数矩阵上二者相同。
- $\mathcal{R}(A)$ 、 $\mathcal{N}(A)$ 分别表示值域与零空间； A^+ 表示 Moore–Penrose 逆。
- $\lambda(A)$ 表示带代数重数的特征值多重集； $\rho(A)$ 表示谱半径。
- 奇异值按 $\sigma_1(A) \geq \cdots \geq \sigma_r(A) > 0$ 排列，Hermitian 矩阵的特征值按 $\lambda_1^\downarrow(A) \geq \cdots \geq \lambda_n^\downarrow(A)$ 排列。
- $P_{\mathcal{X}}$ 表示到子空间 $\mathcal{X}$ 的正交投影。

整理时采用的校正规则

原讲义中由 PDF 字体映射造成的符号误读统一还原，例如 Σ 、 Λ 、 Φ ；涉及复数内积时统一使用共轭转置；所有矩阵等式都按维数复核。若原讲义的文字结论与证明冲突，本文保留数学上成立的版本，并在文末列出主要校正。

1 矩阵的基本工具

1.1 等价关系、谱与典范形

1.1.1 特征值、重数与 Jordan 结构

对 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 $Ax = \lambda x$ 且 $x \neq 0$, 则 (λ, x) 是特征对。特征多项式

$$p_A(z) = \det(zI - A) = \prod_{i=1}^p (z - \lambda_i)^{n_i}$$

给出代数重数 n_i ; 几何重数为

$$m_i = \dim \mathcal{N}(\lambda_i I - A) = n - \text{rank}(\lambda_i I - A).$$

总有 $1 \leq m_i \leq n_i$ 。当 $m_i = n_i$ 时, λ_i 为半单特征值; 否则为亏损特征值。亏损程度正是 Jordan 块大于 1 的来源。

定理 1.1 (Jordan 分解)。任意 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 都存在可逆矩阵 S , 使

$$A = SJS^{-1}, \quad J = \text{diag}(J_{n_{1,1}}(\lambda_1), \dots, J_{n_{p,k_p}}(\lambda_p)),$$

其中 $J_q(\lambda) = \lambda I_q + N_q$, N_q 只有第一条超对角线为 1。除 Jordan 块的排列外, J 唯一。

Jordan 形把一个矩阵的谱信息和亏损信息完全编码, 但它对扰动极不稳定, 因此更适合理论分析, 不适合作为一般浮点算法的直接目标。

1.1.2 相似、合同与酉相似

定义 1.2 (等价关系)。集合上的关系 $\sim$ 若满足自反、对称与传递, 则称为等价关系。等价关系把集合分割为互不相交的等价类; 在同一等价类内不变的量称为不变量。

关系	变换	主要不变量或典范形
相似	$B = S^{-1}AS$	特征值、Jordan 结构; 典范形为 Jordan 形
合同	$B = S^H AS$	Hermitian 情形的不惯性指数; 用于二次型
T-合同	$B = S^T AS$	复对称矩阵结构; 对称矩阵可对角化
酉相似	$B = U^H AU$	内积、范数和谱均保留; 典型化为 Schur 形
左右酉等价	$B = U^H AV$	奇异值; 典范形为 SVD

命题 1.3。 A 可相似对角化, 当且仅当它有 n 个线性无关特征向量。若以这些向量为 S 的列, 则

$$A = SAS^{-1}.$$

等价地，每个特征值的几何重数等于代数重数。

对 Hermitian 矩阵 A ，惯性指数

$$\text{In}(A) = (i_+(A), i_0(A), i_-(A))$$

在合同变换下不变，这就是 Sylvester 惯性定律。对复矩阵， A 能在 T-合同下对角化，当且仅当 $A = A^T$ 。

1.1.3 Schur 分解与正规矩阵

定理 1.4 (Schur 分解)。对任意 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ，存在酉矩阵 U 使

$$A = UTU^H,$$

其中 T 为上三角矩阵，且对角元就是 A 的特征值，可以按任意指定顺序排列。

证明骨架 取一个单位特征向量 u_1 ，补成酉基 $U_1 = [u_1, U_\perp]$ ，则

$$U_1^H A U_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{bmatrix}.$$

对 A_1 归纳即可。实矩阵的对应结论是实 Schur 分解： $A = QRQ^T$ ， R 为准上三角矩阵，其对角块是 1×1 实块或 2×2 共轭特征值块。

定理 1.5 (谱定理)。 A 能被酉相似对角化，当且仅当 A 正规，即 $A^H A = A A^H$ 。Hermitian、反 Hermitian 和酉矩阵都是正规矩阵。

证明只需把 A 化为 Schur 形 T 。正规性在酉相似下保持，而正规上三角矩阵必为对角矩阵。

1.1.4 Takagi 分解、SVD 与极分解

定理 1.6 (Takagi 分解)。若 $A = A^T \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ，则存在酉矩阵 U 与非负对角矩阵 Σ ，使

$$A = U \Sigma U^T.$$

定理 1.7 (奇异值分解)。任意 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 都可写成

$$A = U \Sigma V^H, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma_r = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) > 0,$$

其中 $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 、 $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 均为酉矩阵， $r = \text{rank}(A)$ 。紧致 SVD 为

$$A = U_r \Sigma_r V_r^H = \sum_{j=1}^r \sigma_j u_j v_j^H.$$

右奇异向量是 $A^H A$ 的特征向量, 左奇异向量是 $A A^H$ 的特征向量, 且

$$A v_j = \sigma_j u_j, \quad A^H u_j = \sigma_j v_j.$$

SVD 将秩分解、最佳低秩逼近、伪逆和最小二乘统一起来, 是全篇最重要的结构工具之一。

定理 1.8 (极分解)。 对方阵 A , 存在酉矩阵 U, V 与半正定矩阵 S, T , 使

$$A = US = TV, \quad S = (A^H A)^{1/2}, \quad T = (A A^H)^{1/2}.$$

若 A 可逆, 则酉因子唯一; 若 A 奇异, 酉因子在零空间上一般不唯一。

分解的选择原则

研究特征值时优先考虑 Schur 或谱分解; 研究秩、最小二乘和低秩逼近时优先考虑 SVD; 解线性方程时使用 LU、Cholesky 或 QR; 研究正交变换与子空间时使用 QR、CS 分解; 理论上需要完整亏损结构时才使用 Jordan 形。

1.2 面向计算的矩阵分解

1.2.1 初等矩阵与 LU 类分解

讲义使用秩一更新形式

$$E(u, v; \alpha) = I - \alpha u v^H.$$

矩阵行交换、行缩放和倍加都可写成左乘某个初等矩阵。当 $1 - \alpha v^H u \neq 0$ 时,

$$E(u, v; \alpha)^{-1} = I + \frac{\alpha}{1 - \alpha v^H u} u v^H.$$

定理 1.9 (LU 分解)。 若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的全部顺序主子矩阵均非奇异, 则存在唯一的单位下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U , 使 $A = LU$ 。

这一定理对应“不换行”的高斯消元。一般非奇异矩阵必须引入主元选取:

$$PA = LU \quad \text{或等价地} \quad A = P^T LU.$$

部分主元策略每一步选择绝对值最大的候选主元, 控制消元乘子的大小并改善数值稳定性。

定理 1.10 (正定分解)。 若 $A = A^H \succ 0$, 则存在唯一单位下三角 L 与正对角 D , 使

$$A = LDL^H.$$

进一步可令 $\hat{L} = LD^{1/2}$, 得到 Cholesky 分解

$$A = \hat{L} \hat{L}^H,$$

其中 $\hat{L}$ 的对角元为正。

1.2.2 QR、Householder 与 Givens

定义 1.11 (Householder 变换)。若 $\|w\|_2 = 1$, 则

$$H = I - 2ww^H$$

满足 $H^H = H$ 、 $H^H H = I$ 和 $H^2 = I$ 。它把向量关于 $w^\perp$ 作镜面反射。

定理 1.12 (QR 分解)。若 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 且 $m \geq n$, 则存在酉矩阵 Q 与上三角矩阵 R , 使

$$A = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}.$$

若 A 满列秩并规定 R 对角元为正, 则紧致分解 $A = Q_1 R$ 唯一。

实现 QR 的三种主方法如下。

方法	优点	典型用途或局限
Householder	稳定、块运算友好、稠密矩阵效率高	稠密 QR 的标准方法
Givens 旋转	每次只作用于两个坐标, 能保持稀疏性	稀疏矩阵、增量更新
Gram-Schmidt	几何直观、易于推导	经典形式数值稳定性较差, 实际应用改进型或重正交化

若 $A = [a_1, \dots, a_n]$, 经典 Gram-Schmidt 的核心递推为

$$\tilde{q}_k = a_k - \sum_{j=1}^{k-1} q_j (q_j^H a_k), \quad q_k = \frac{\tilde{q}_k}{\|\tilde{q}_k\|_2}.$$

1.2.3 Hessenberg 化与隐式 Q 定理

上 Hessenberg 矩阵满足 $h_{ij} = 0$ 当 $i > j + 1$ 。通过左右使用同一个 Householder 变换, 可把任意方阵酉相似化为上 Hessenberg 形; 若原矩阵 Hermitian, 结果进一步成为三对角矩阵。这是 QR 特征值算法的预处理。

隐式 Q 定理说明: 对不可约 Hessenberg 矩阵, 如果两种酉 Hessenberg 分解具有相同的首列, 则解解除对角相位因子外唯一。它解释了 QR 迭代中“只追踪一个 bulge”仍可隐式实现完整酉相似变换。

任务	主导浮点运算量
LU 分解	约 $\frac{2}{3}n^3$
LDL^H /Cholesky	约 $\frac{1}{3}n^3$
$m \times n$ Householder QR	约 $2n^2(m - \frac{n}{3})$
方阵 Hessenberg 化	约 $\frac{10}{3}n^3$

1.3 投影、广义逆与线性方程

1.3.1 投影

若 $\mathbb{C}^n = \mathcal{A} \oplus \mathcal{B}$, 每个 x 唯一写成 $x = y + z$, $y \in \mathcal{A}$, $z \in \mathcal{B}$. 映射 $P_{\mathcal{A}, \mathcal{B}}x = y$ 是沿 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{A}$ 的投影。

命题 1.13. $P^2 = P$ 当且仅当 P 是到 $\mathcal{R}(P)$ 、沿 $\mathcal{N}(P)$ 的投影。若再有 $P = P^H$, 则 P 是正交投影, 且

$$\mathbb{C}^n = \mathcal{R}(P) \oplus \mathcal{R}(P)^\perp.$$

若 V 的列构成子空间 $\mathcal{V}$ 的标准正交基, 则 $P_{\mathcal{V}} = VV^H$ 。

基本子空间关系为

$$\mathcal{N}(A) = \mathcal{R}(A^H)^\perp, \quad \mathcal{N}(A^H) = \mathcal{R}(A)^\perp.$$

1.3.2 Moore–Penrose 逆

定义 1.14 (Moore–Penrose 逆)。 X 若满足四个 Penrose 方程

$$AXA = A, \quad XAX = X, \quad (AX)^H = AX, \quad (XA)^H = XA,$$

则称 $X = A^+$ 。对任意矩阵 A , A^+ 存在且唯一。

若 $A = U_r \Sigma_r V_r^H$ 是紧致 SVD, 则

$$A^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^H.$$

由此立即得到

$$\begin{aligned} AA^+ &= P_{\mathcal{R}(A)}, & A^+A &= P_{\mathcal{R}(A^H)}, \\ I - AA^+ &= P_{\mathcal{N}(A^H)}, & I - A^+A &= P_{\mathcal{N}(A)}. \end{aligned}$$

易错点

当 A 满列秩时, $(A^H A)^{-1} A^H$ 是一个左逆, 而且恰为 A^+ ; 但一般左逆并不唯一。满行秩时 $A^H (A A^H)^{-1}$ 同理是规范右逆而非所有右逆中的唯一者。

乘积的伪逆通常不满足 $(AB)^+ = B^+A^+$ 。一个始终成立的表达式是

$$(AB)^+ = (A^+AB)^+(ABB^+)^+.$$

若 $A = CR$ 是秩分解，其中 C 满列秩、 R 满行秩，则

$$A^+ = R^+C^+ = R^H(RR^H)^{-1}(C^HC)^{-1}C^H.$$

1.3.3 最小二乘与最小范数

对 $Ax = b$ ，无论方程是否相容，最小二乘问题

$$\min_x \|b - Ax\|_2$$

总有解。全部最小二乘解为

$$x = A^+b + (I - A^+A)z, \quad z \in \mathbb{C}^n.$$

其中 A^+b 是唯一的最小 2-范数解。几何上， AA^+b 是 b 到 $\mathcal{R}(A)$ 的正交投影，最小残差为

$$(I - AA^+)b \in \mathcal{N}(A^H).$$

当 A 满列秩时，有两条常见路线：

$$\text{正规方程: } A^HAx = A^Hb,$$

$$\text{QR: } A = Q_1R, \quad Rx = Q_1^Hb.$$

正规方程会把 2-范数条件数平方： $\kappa_2(A^HA) = \kappa_2(A)^2$ ，因此 QR 通常更稳定。秩亏时优先采用带列主元的 QR 或 SVD。

1.3.4 群逆

若 X 满足 $AXA = A$ 、 $XAX = X$ 和 $AX = XA$ ，则称其为群逆 $A^\#$ 。群逆存在当且仅当

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2),$$

等价于特征值 0 的所有 Jordan 块都是 1×1 。若

$$A = S \text{diag}(C, 0)S^{-1}, \quad C \text{ 可逆},$$

则

$$A^\# = S \text{diag}(C^{-1}, 0)S^{-1}.$$

Moore–Penrose 逆适合欧氏几何和线性方程，群逆更贴近谱分解；两者用途不可混同。

1.4 Kronecker 积与矩阵方程

1.4.1 矩阵方程 $AXB = C$

对 $A \in \mathbb{C}^{m \times p}$ 、 $B \in \mathbb{C}^{q \times n}$ 、 $C \in \mathbb{C}^{m \times n}$,

$$AXB = C$$

有解当且仅当

$$AA^+CB^+B=C.$$

有解时通解为

$$X = A^+CB^+ + Z - A^+AZBB^+, \quad Z \in \mathbb{C}^{p \times q},$$

其中 A^+CB^+ 是 Frobenius 范数最小的解。

若额外要求 $AX = C$ 且 $X = X^H$, 则可解性的两个条件是

$$AA^+C=C, \quad (A^+CA^+)^H = A^+CA^+.$$

这类结构约束问题的共同方法是：先用伪逆写出一解，再把自由参数投影到要求的结构子空间。

1.4.2 Kronecker 积与向量化

若 $A = [a_{ij}]$, 则

$$A \otimes B = [a_{ij}B].$$

重要恒等式包括

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD, \quad (A \otimes B)^H = A^H \otimes B^H,$$

$$\text{rank}(A \otimes B) = \text{rank}(A) \text{rank}(B),$$

以及矩阵方程的线性化公式

$$\text{vec}(AXB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(X).$$

定理 1.15 (Sylvester 方程)。方程

$$AX - XB = C$$

对每个 C 都有唯一解，当且仅当

$$\lambda(A) \cap \lambda(B) = \emptyset.$$

理由是向量化后

$$(I \otimes A - B^T \otimes I) \text{vec}(X) = \text{vec}(C),$$

系数矩阵的特征值正是所有 $\lambda_i(A) - \lambda_j(B)$ 。这个结论将直接用于 Lyapunov 方程的存在唯一性。

2 范数、主序与子空间度量

2.1 向量范数、对偶与稀疏性

2.1.1 范数与等价性

定义 2.1 (向量范数)。 $\|\cdot\| : \mathbb{C}^n \rightarrow [0, \infty)$ 若满足正定性、绝对齐次性和三角不等式, 则为向量范数。常见的 p -范数为

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty, \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

范数可由内积诱导, 当且仅当满足平行四边形恒等式

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

若 $M \succ 0$, 则 $\|x\|_M = (x^H M x)^{1/2}$ 是加权欧氏范数。

定理 2.2 (有限维范数等价)。在 $\mathbb{C}^n$ 上任意两个范数 $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ 都存在 $c_1, c_2 > 0$, 使

$$c_1 \|x\|_a \leq \|x\|_b \leq c_2 \|x\|_a.$$

因此有限维空间中由不同范数定义的收敛性相同。

常用比较为

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2, \quad \frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_2.$$

2.1.2 Hölder、Minkowski 与对偶范数

若 $p, q > 1$ 且 $p^{-1} + q^{-1} = 1$, 则

$$|y^H x| \leq \|x\|_p \|y\|_q$$

是 Hölder 不等式, 而

$$\|x+y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

是 Minkowski 不等式。

定义 2.3 (对偶范数)。

$$\|y\|_* = \max_{\|x\|=1} |y^H x| = \max_{x \neq 0} \frac{|y^H x|}{\|x\|}.$$

有限维 Hahn–Banach 定理保证每个子空间上的有界线性泛函都能等范数延拓到全空间, 由此得到双对偶恒等式

$$\|x\|_{**} = \|x\|.$$

p -范数的对偶是 q -范数; 特别地, ℓ_1 与 ℓ_∞ 互为对偶, ℓ_2 自对偶。

2.1.3 稀疏恢复

所谓“零范数”

$$\|x\|_0 = \#\{i : x_i \neq 0\}$$

并不是真正范数，但能计数非零元。直接求

$$\min \|x\|_0 \quad \text{s.t.} \quad Ax = b$$

通常是组合问题。若测量矩阵的归一化列 a_i 满足互不相干条件

$$|a_i^T a_j| < \frac{1}{2s}, \quad i \neq j,$$

则任何 s -稀疏解都是唯一解，并且也是

$$\min \|x\|_1 \quad \text{s.t.} \quad Ax = b$$

的唯一解。后者可化为线性规划，因此把不可处理的 ℓ_0 问题转成凸优化问题。

离散 Fourier 变换还给出不确定性原理：若 $f = Fx$ ，且 $n_x = \|x\|_0$ 整除 n ，则

$$n_x \|f\|_0 \geq n.$$

时间域和频率域不能同时过度稀疏；压缩感知正是利用“信号在某个域稀疏、测量矩阵与该域不相干”这一组合。

2.2 矩阵范数、谱半径与低秩逼近

2.2.1 一致范数与算子范数

矩阵范数除三条范数公理外，还常要求次乘性

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

给定定义域和值域上的向量范数，诱导算子范数为

$$\|A\|_{\alpha, \beta} = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{\alpha}}{\|x\|_{\beta}}.$$

同一个 p -范数诱导的三个重要例子是

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|, \quad \|A\|_{\infty} = \max_i \sum_j |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_2 = \sigma_1(A) = \sqrt{\lambda_{\max}(A^H A)}.$$

Frobenius 范数

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{\text{tr}(A^H A)}$$

来自矩阵空间的 Frobenius 内积 $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^H B)$ 。

2.2.2 谱半径

定理 2.4。 对任意次乘矩阵范数，

$$\rho(A) \leq \|A\|.$$

反过来，对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在某个诱导范数使

$$\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon.$$

因此

$$A^k \rightarrow 0 \iff \rho(A) < 1.$$

证明的关键是缩放 Jordan 块：用 $D_\varepsilon = \text{diag}(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1})$ 把超对角元压小，使矩阵范数任意接近最大特征值模。

2.2.3 Schatten 范数与最佳低秩逼近

Schatten p -范数定义为

$$\|A\|_{S_p} = \left(\sum_i \sigma_i(A)^p \right)^{1/p}.$$

其中 $\|A\|_{S_2} = \|A\|_F$ ， $\|A\|_{S_\infty} = \|A\|_2$ 。

定理 2.5 (Eckart–Young–Mirsky 的核心形式)。 设

$$A_k = \sum_{j=1}^k \sigma_j u_j v_j^H.$$

则

$$\min_{\text{rank}(B) \leq k} \|A - B\|_2 = \|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1},$$

$$\min_{\text{rank}(B) \leq k} \|A - B\|_F = \|A - A_k\|_F = \left(\sum_{j>k} \sigma_j^2 \right)^{1/2}.$$

这说明截断 SVD 不是经验近似，而是在谱范数和 Frobenius 范数下的最优秩- k 近似。计算上，若 $k \ll r$ ，乘法 Ax 可由 $U_k \Sigma_k V_k^H x$ 近似，成本从 $O(mn)$ 降为 $O(k(m+n))$ 。

2.3 酉不变范数、主序与双随机矩阵

2.3.1 von Neumann 不等式与对称规范函数

定义 2.6 (酉不变范数)。 矩阵范数若对任意酉矩阵 U, V 满足

$$\|UAV\| = \|A\|,$$

则称酉不变。它只依赖于 A 的奇异值。

定理 2.7 (von Neumann 迹不等式)。若 A, B 的奇异值都按降序排列, 则

$$\max_{U, V \text{ 酉}} \operatorname{Re} \operatorname{tr}(UAV^H) = \sum_i \sigma_i(A)\sigma_i(B).$$

向量范数 Φ 若对分量置换和取绝对值不变, 则称对称规范函数。von Neumann 理论给出一一对应:

$$\|A\|_{\Phi} = \Phi(\sigma(A))$$

恰好产生全部酉不变范数。其对偶为

$$\|A\|_{\Phi^*} = \max_{\|X\|_{\Phi}=1} \operatorname{Re} \operatorname{tr}(X^H A).$$

若酉不变范数按秩一矩阵归一化, 则

$$\|A\|_2 \leq \|A\| \leq \operatorname{rank}(A) \|A\|_2,$$

并满足混合次乘性

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|_2, \quad \|AB\| \leq \|A\|_2 \|B\|.$$

2.3.2 主序、Birkhoff 定理与 Fan 范数

对 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 若

$$\sum_{i=1}^k x_i^{\downarrow} \geq \sum_{i=1}^k y_i^{\downarrow} \quad (k < n), \quad \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i,$$

则称 x 主序于 y , 记作 $x \succ y$ 。

定理 2.8。以下结论彼此衔接:

1. $x \succ y$ 当且仅当存在双随机矩阵 S 使 $y = Sx$;
2. 每个双随机矩阵都是置换矩阵的凸组合, 这是 Birkhoff 定理;
3. 对非负向量, 所有对称规范函数都满足 $\Phi(x) \geq \Phi(y)$, 当且仅当每个前 k 大分量和都满足对应不等式。

因此, 要比较两个矩阵在所有酉不变范数下的大小, 只需比较 n 个 Ky Fan 范数

$$\|A\|_{(k)} = \sum_{i=1}^k \sigma_i(A), \quad k = 1, \dots, n.$$

2.4 Grassmann 流形、主角与子空间距离

2.4.1 主角

$\operatorname{Gr}(k, n)$ 表示 $\mathbb{C}^n$ 中全部 k 维子空间组成的 Grassmann 流形。给定 $\mathcal{X}, \mathcal{Y} \in \operatorname{Gr}(k, n)$, 取标准正交基矩阵 $X, Y \in \mathbb{C}^{n \times k}$ 。若

$$\sigma_1(X^H Y) \geq \dots \geq \sigma_k(X^H Y),$$

则主角定义为

$$\theta_i = \arccos \sigma_i(X^H Y), \quad 0 \leq \theta_i \leq \frac{\pi}{2}.$$

换一组标准正交基只会在 $X^H Y$ 左右乘酉矩阵, 故奇异值和主角均不变。

CS 分解给两组标准正交基一个共同坐标系, 在该坐标系中

$$X = \begin{bmatrix} I \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} C \\ S \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C^2 + S^2 = I,$$

其中 $C = \text{diag}(\cos \theta_i)$ 、 $S = \text{diag}(\sin \theta_i)$ 。

定理 2.9 (投影差与主角)。

$$\|P_{\mathcal{X}} - P_{\mathcal{Y}}\|_2 = \|\sin \Theta(\mathcal{X}, \mathcal{Y})\|_2 = \sin \theta_{\max}.$$

更一般地, 在相容维数的酉不变范数下,

$$\|\sin \Theta(\mathcal{X}, \mathcal{Y})\| = \|X^H Y_{\perp}\|.$$

因此 $\|P_{\mathcal{X}} - P_{\mathcal{Y}}\|$ 给出 Grassmann 流形上的酉不变度量。在谱范数下, 它还等于两个子空间的 gap:

$$\max \left\{ \sup_{\substack{x \in \mathcal{X} \\ \|x\|_2=1}} \inf_{y \in \mathcal{Y}} \|x - y\|_2, \sup_{\substack{y \in \mathcal{Y} \\ \|y\|_2=1}} \inf_{x \in \mathcal{X}} \|x - y\|_2 \right\}.$$

这为多重特征值对应的特征子空间扰动提供了合适的误差量。

3 扰动分析

3.1 问题、算法与误差

误差可能来自测量、模型截断、上游计算和浮点舍入。浮点基本模型常写成

$$\text{fl}(x \circ y) = (x \circ y)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq u,$$

其中 u 是机器精度。

分析类型	问题	归属
扰动分析	输入 x 改为 $x + \delta x$, 真解 $f(x)$ 改变多少	问题本身的敏感性
后向误差分析	计算值 $\tilde{f}$ 恰好是哪一个邻近输入 $\tilde{x}$ 的真解	算法的稳定性
前向误差分析	直接估计 $\ \tilde{f} - f(x)\ $	问题敏感性与算法误差共同作用

通常有启发式关系

$$\text{前向相对误差} \lesssim \text{条件数} \times \text{后向相对误差}.$$

病态问题即使配合稳定算法也可能有大前向误差；不稳定算法即使面对良态问题也会浪费可得精度。

3.2 矩阵逆与线性方程的扰动

3.2.1 Neumann 级数

引理 3.1。

$$\sum_{k=0}^{\infty} A^k \text{ 收敛} \iff \rho(A) < 1.$$

收敛时

$$(I - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k.$$

若 $\|I\| = 1$ 且 $\|A\| < 1$, 则

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

3.2.2 线性方程扰动界

设 $Ax = b$, 扰动后

$$(A + \Delta A)(x + \Delta x) = b + \Delta b.$$

若 $\|A^{-1}\| \|\Delta A\| < 1$, 则 $A + \Delta A$ 仍可逆, 且

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right),$$

其中

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

对逆矩阵本身,

$$(A + \Delta A)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}(\Delta A)A^{-1} + O(\|\Delta A\|^2).$$

因此 Fréchet 导数是

$$D(A \mapsto A^{-1})[E] = -A^{-1}EA^{-1},$$

逐元素偏导为

$$\frac{\partial A^{-1}}{\partial a_{ij}} = -A^{-1}e_i e_j^T A^{-1}.$$

易错点

逆映射导数前有负号。原讲义相应逐元素公式漏写了负号，本文已修正。

3.2.3 条件数的几何意义

谱条件数

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)}$$

满足

$$\min_{A+\Delta A \text{ 奇异}} \frac{\|\Delta A\|_2}{\|A\|_2} = \frac{1}{\kappa_2(A)}.$$

所以 $\kappa_2(A)$ 大, 等价于 A 距奇异矩阵集合很近。Hilbert 矩阵的元素和谱半径都不大, 但条件数随维数近似指数增长, 是“外观温和、求解病态”的典型。

若 $\tilde{x}$ 是近似解, 残差 $r = b - A\tilde{x}$ 满足

$$\frac{1}{\kappa(A)} \frac{\|r\|}{\|b\|} \leq \frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}.$$

小残差只有在条件数适中时才意味着小前向误差。

3.3 一般矩阵的特征值扰动

3.3.1 谱集合的距离

设 $\lambda(A) = \{\lambda_i\}$ 、 $\lambda(\tilde{A}) = \{\tilde{\lambda}_i\}$ 。常用距离包括

$$\text{sv}_A(\tilde{A}) = \max_i \min_j |\tilde{\lambda}_i - \lambda_j|,$$

$$d_H(A, \tilde{A}) = \max\{\text{sv}_A(\tilde{A}), \text{sv}_{\tilde{A}}(A)\},$$

$$d_m(A, \tilde{A}) = \min_{\pi} \max_i |\tilde{\lambda}_{\pi(i)} - \lambda_i|.$$

Hausdorff 距离不强制一一配对, 最优匹配距离则保留代数重数。

定理 3.2 (Elsner 界)。

$$d_H(A, \tilde{A}) \leq (\|A\|_2 + \|\tilde{A}\|_2)^{1-1/n} \|A - \tilde{A}\|_2^{1/n}.$$

$1/n$ 次方说明一般非正规、亏损矩阵的谱可能极其敏感。典型例子是一个 n 阶 Jordan 块：右下角大小为 ε 的扰动可产生 $O(\varepsilon^{1/n})$ 的特征值移动。

3.3.2 Gershgorin 与包含区域

定理 3.3 (Gershgorin 圆盘)。所有特征值都落在

$$G_i(A) = \left\{ z : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}$$

的并集中。若其中 m 个圆盘的并与其余圆盘分离，则该连通部分恰含 m 个特征值，按代数重数计。

证明可把非对角部分从 0 连续放大到原值，利用谱连续性追踪每个分离分支中的特征值数。Ostrowski 圆盘和 Brauer Cassini 卵形通过同时利用行和列信息进一步缩小包含域。

3.3.3 简单特征值的导数

设 λ 是 A 的简单特征值， x, y 分别为右、左特征向量：

$$Ax = \lambda x, \quad y^H A = \lambda y^H, \quad y^H x \neq 0.$$

则

$$\tilde{\lambda} = \lambda + \frac{y^H(\Delta A)x}{y^H x} + O(\|\Delta A\|^2).$$

绝对条件数可取

$$\kappa_{\text{eig}}(\lambda) = \frac{\|x\|_2 \|y\|_2}{|y^H x|}.$$

正规矩阵可选 $x = y$ 且归一化，故条件数为 1；非正规矩阵左右特征向量接近正交时，特征值会高度敏感。

3.4 Hermitian 矩阵的特征值与奇异值

3.4.1 变分刻画

Hermitian 矩阵的 Rayleigh 商为

$$\rho_A(x) = \frac{x^H A x}{x^H x} \in \mathbb{R}.$$

定理 3.4 (Courant–Fischer 极小极大定理)。

$$\lambda_i^\downarrow(A) = \min_{\dim \mathcal{V} = n-i+1} \max_{0 \neq x \in \mathcal{V}} \rho_A(x) = \max_{\dim \mathcal{V} = i} \min_{0 \neq x \in \mathcal{V}} \rho_A(x).$$

它的直接推论包括：

- Cauchy 交错：对标准正交 $U \in \mathbb{C}^{n \times (n-k)}$,

$$\lambda_i^\downarrow(A) \geq \lambda_i^\downarrow(U^H A U) \geq \lambda_{i+k}^\downarrow(A).$$

- 前 k 个特征值和的变分式：

$$\sum_{j=1}^k \lambda_j^\downarrow(A) = \max_{U^H U = I_k} \text{tr}(U^H A U).$$

- Wielandt 极小极大定理对任意索引子集的特征值和给出嵌套子空间刻画。

3.4.2 Weyl 与 Mirsky

定理 3.5 (Weyl 扰动界)。若 A, B 都是 Hermitian 矩阵，则

$$|\lambda_i^\downarrow(A) - \lambda_i^\downarrow(B)| \leq \|A - B\|_2.$$

所以 Hermitian 特征值关于绝对误差是条件数为 1 的良态问题。更精细的 Weyl 不等式把 $A = B + (A - B)$ 的不同序号特征值联系起来，并导出

$$\lambda(A + B) \prec \lambda^\downarrow(A) + \lambda^\downarrow(B).$$

定理 3.6 (Mirsky 扰动界)。对任意同型矩阵 A, B 和任意酉不变范数，

$$\left\| \text{diag}(\sigma^\downarrow(A) - \sigma^\downarrow(B)) \right\| \leq \|A - B\|.$$

可把奇异值转化为 Hermitian 扩张

$$\mathcal{H}(A) = \begin{bmatrix} 0 & A \\ A^H & 0 \end{bmatrix}$$

的正特征值，再应用 Hermitian 特征值扰动理论。

3.4.3 残差与 Ritz 值

设 $Q^H Q = I$ ，Ritz 矩阵与残差为

$$M = Q^H A Q, \quad R = A Q - Q M.$$

若 A Hermitian，则存在 A 的 k 个特征值 $\lambda_{i_j}(A)$ 与 M 的特征值配对，使

$$|\lambda_{i_j}(A) - \lambda_j(M)| \leq \|R\|_2.$$

这说明子空间上的压缩 $Q^H A Q$ 若残差小，其特征值就逼近原矩阵的一组特征值。

3.5 正规、可对角化与一般矩阵

定理 3.7 (Hoffman–Wielandt)。若 $A, \tilde{A}$ 都正规，则可对特征值重新编号，使

$$\left(\sum_i |\tilde{\lambda}_{\pi(i)} - \lambda_i|^2 \right)^{1/2} \leq \|\tilde{A} - A\|_F.$$

定理 3.8 (Bauer–Fike)。若 $A = X\Lambda X^{-1}$ 可对角化，则

$$\text{sv}_A(\tilde{A}) \leq \|X^{-1}(\tilde{A} - A)X\|_2 \leq \kappa_2(X) \|\tilde{A} - A\|_2.$$

因此一般可对角化矩阵的谱敏感性由特征向量矩阵 X 的条件数控制。正规矩阵可令 X 酉，退化为条件数 1 的结论。

为度量非正规性，定义

$$\Delta_\nu(A) = \inf_{A=UTU^H} \nu(\text{offdiag}(T)).$$

Frobenius 情形有精确式

$$\Delta_F(A)^2 = \|A\|_F^2 - \sum_{\lambda \in \lambda(A)} |\lambda|^2.$$

$\Delta_\nu(A) = 0$ 当且仅当 A 正规。Henrici 型界把谱变动表示成非正规度与扰动大小的组合，通常比只依赖 $\|A\|$ 的 Elsner 界更锐利。

3.6 Hermitian 特征向量与不变子空间

3.6.1 Rayleigh 商的二阶精度

若 u 是 Hermitian 矩阵 A 的单位特征向量，且 $\sin \angle(x, u) = O(\varepsilon)$ ，则

$$\rho_A(x) - \lambda = O(\varepsilon^2).$$

也就是说，特征向量的一阶角度误差只造成 Rayleigh 商的二阶误差。

令 $r = Ax - \rho_A(x)x$ ，若 λ 是离 $\rho_A(x)$ 最近的特征值，并令

$$\delta = \min_{\mu \in \lambda(A), \mu \neq \lambda} |\mu - \rho_A(x)| > 0,$$

则有典型残差界

$$\sin \angle(x, u) \leq \frac{\|r\|_2}{\delta}, \quad |\lambda - \rho_A(x)| \leq \frac{\|r\|_2^2}{\delta}.$$

谱间隙 δ 是把小残差转化为小角度误差的关键。

3.6.2 Davis–Kahan $\sin \Theta$ 定理

设 $A, \tilde{A}$ Hermitian， X_1 张成 A 的目标不变子空间， $\tilde{X}_1$ 张成 $\tilde{A}$ 的对应子空间。令

$$R = \tilde{A}X_1 - X_1A_1.$$

若目标谱与 $\tilde{A}$ 的其余谱之间至少相隔 $\delta > 0$ ，则对任意酉不变范数

$$\left\| \sin \Theta(\mathcal{R}(X_1), \mathcal{R}(\tilde{X}_1)) \right\| \leq \frac{\|R\|}{\delta}.$$

Frobenius 版本只需两组具体谱之间的最小距离为正：

$$\|\sin \Theta\|_F \leq \frac{\|R\|_F}{\delta}.$$

扰动分析的统一模板

先确定正确的误差对象：标量特征值用绝对差，谱集合用匹配距离，特征向量组用子空间主角。再写出残差或一阶展开，最后用条件数或谱间隙把残差放大成前向误差。没有谱间隙时，单个特征向量通常不连续，只能讨论整个不变子空间。

4 控制理论中的矩阵

4.1 矩阵函数与矩阵指数

4.1.1 解析函数的定义

若标量幂级数

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k z^k$$

的收敛半径为 R , 且 $\lambda(A) \subset \{z : |z| < R\}$, 则定义

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k A^k.$$

若 $A = SJS^{-1}$, 则

$$f(A) = Sf(J)S^{-1}.$$

对 Jordan 块 $J_q(\lambda) = \lambda I + N$,

$$f(J_q(\lambda)) = \sum_{j=0}^{q-1} \frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!} N^j.$$

所以矩阵函数不仅依赖 $f(\lambda)$, 还在亏损块上依赖导数。

函数演算保持代数关系: 只要各函数在相应谱邻域内有定义,

$$(f+g)(A) = f(A) + g(A), \quad (fg)(A) = f(A)g(A),$$

$$(g \circ f)(A) = g(f(A)).$$

因此 $\sin^2 A + \cos^2 A = I$, 并且当 A 可逆时, 由 $f(z) = 1/z$ 得 $f(A) = A^{-1}$ 。

4.1.2 矩阵指数

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

对所有方阵都有定义, 并满足

$$(e^A)^{-1} = e^{-A}, \quad e^{S^{-1}AS} = S^{-1}e^AS, \quad \det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}.$$

若 $AB = BA$, 则

$$e^A e^B = e^{A+B} = e^B e^A.$$

一般不交换时不能把 e^{A+B} 拆开。

另外,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(I + \frac{A}{k} \right)^k = e^A, \quad \frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A,$$

$$A \int_0^t e^{A\tau} d\tau = e^{At} - I.$$

4.2 线性时不变系统

4.2.1 状态空间模型与响应

连续时间 LTI 系统写成

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

x 是状态, u 是输入, y 是输出; A, B, C, D 分别为状态、输入、输出和直通矩阵。更换状态空间基后

$$(A, B, C) \mapsto (S^{-1}AS, S^{-1}B, CS),$$

系统的输入输出行为不变。

定理 4.1 (状态响应)。初值 $x(t_0) = x_0$ 下,

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau.$$

第一项是零输入响应, 第二项是零状态响应。 $e^{A(t-t_0)}$ 是状态转移矩阵。

4.2.2 传递函数

在零初值下取 Laplace 变换,

$$sX(s) = AX(s) + BU(s), \quad Y(s) = CX(s) + DU(s),$$

故

$$Y(s) = G(s)U(s), \quad G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D.$$

$G(s)$ 是传递函数矩阵, 它描述外部输入输出关系, 但一般不能唯一恢复内部状态实现。同一个 $G(s)$ 可以有多个不同维数或不同坐标的实现。

4.3 可控性、可观性与稳定性

4.3.1 可控性

定义 4.2。若任意初态都能在任意给定正时间内通过某个分段连续输入转移到任意终态, 则称 (A, B) 完全可控。

定理 4.3 (可控性的等价判据)。下列条件等价:

1. (A, B) 可控;
2. 对每个 $t > 0$, 可控 Gramian

$$W_c(t) = \int_0^t e^{A\tau}BB^Te^{A^T\tau} d\tau$$

正定;

3. 可控性矩阵

$$C = [B, AB, \dots, A^{n-1}B]$$

满行秩;

4. 对每个 $\lambda \in \lambda(A)$,

$$\text{rank}[A - \lambda I, B] = n;$$

5. 若 $A^T v = \lambda v$ 且 $B^T v = 0$, 则 $v = 0$ 。

第 4、5 项是 PBH 判据。它说明不可控性的本质是存在一个左特征方向完全看不见输入。可控性在状态相似变换和可逆输入变换下不变, 并且状态反馈不改变可控性:

$$(A, B) \text{ 可控} \iff (A + BF, B) \text{ 可控}.$$

4.3.2 可观性与对偶

定义 4.4. 若有限时间区间上的输入和输出能唯一确定初始状态, 则称 (C, A) 可观。

可观 Gramian 与可观性矩阵为

$$W_o(t) = \int_0^t e^{A^T \tau} C^T C e^{A \tau} d\tau, \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}.$$

下列条件等价:

$$\begin{aligned} (C, A) \text{ 可观} &\iff W_o(t) \succ 0 \iff \text{rank}(\mathcal{O}) = n \\ &\iff \text{rank} \begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix} = n \quad (\lambda \in \lambda(A)). \end{aligned}$$

可观性与可控性对偶:

$$(C, A) \text{ 可观} \iff (A^T, C^T) \text{ 可控}.$$

4.3.3 稳定、可稳定与可检测

自由系统 $\dot{x} = Ax$ 渐近稳定, 当且仅当

$$\text{Re } \lambda < 0 \quad (\lambda \in \lambda(A)).$$

这样的 A 称为 Hurwitz 稳定矩阵。

若存在状态反馈 F 使 $A + BF$ Hurwitz, 则 (A, B) 可稳定。PBH 形式为: 对每个 $\text{Re } \lambda \geq 0$,

$$A^T v = \lambda v, \quad B^T v = 0 \implies v = 0.$$

也就是说, 允许存在不可控模态, 但它们必须已经稳定。可检测性是可稳定性的对偶: (C, A) 可检测, 当且仅当所有不可观模态均已稳定。

4.4 Lyapunov 方程

4.4.1 稳定性的 Lyapunov 判据

定理 4.5 (Lyapunov 稳定性定理)。 A Hurwitz, 当且仅当对任意 $Q \succ 0$, 方程

$$A^T X + X A + Q = 0$$

有唯一解 $X \succ 0$ 。该解为

$$X = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{A t} dt.$$

更弱的存在式也常用: A Hurwitz 当且仅当存在某个 $X \succ 0$ 使

$$-(A^T X + X A) \succ 0.$$

取 Lyapunov 函数 $V(x) = x^T X x$, 沿 $\dot{x} = A x$ 有

$$\dot{V}(x) = x^T (A^T X + X A) x < 0,$$

把谱条件转成了能量单调下降条件。

4.4.2 存在唯一性与 Gramian

一般复 Lyapunov 方程

$$X A + A^H X + Q = 0$$

对任意 Q 有唯一解, 当且仅当

$$\lambda_i(A) + \overline{\lambda_j(A)} \neq 0 \quad \text{对所有 } i, j.$$

这是 Sylvester 判据的直接应用。

若 A Hurwitz, 则

$$A^T X + X A + C^T C = 0$$

的半正定解就是无限时域可观 Gramian。它正定当且仅当 (C, A) 可观。对偶地,

$$A X + X A^T + B B^T = 0$$

的解是可控 Gramian, 并在 (A, B) 可控时正定。

4.4.3 扰动与分离度

定义

$$\text{sep}(B, C) = \min_{\|X\|_2=1} \|B X - X C\|_2.$$

它是 Sylvester 算子 $\mathcal{L}(X) = B X - X C$ 的最小增益; 若 $\mathcal{L}$ 可逆, 则

$$\text{sep}(B, C) = \|\mathcal{L}^{-1}\|^{-1}.$$

对 $XA + A^T X + Q = 0$, 若 $\|\Delta A\|_2 < \frac{1}{2} \text{sep}(A^T, -A)$, 则相对扰动满足典型界

$$\frac{\|\Delta X\|_2}{\|X\|_2} \leq \frac{2\|A\|_2}{\text{sep}(A^T, -A) - 2\|\Delta A\|_2} \left(\frac{\|\Delta A\|_2}{\|A\|_2} + \frac{\|\Delta Q\|_2}{\|Q\|_2} \right).$$

故 Lyapunov 方程的条件数由谱分离度控制。残差

$$R = A^T \tilde{X} + \tilde{X} A + Q$$

还给出

$$\|\tilde{X} - X\|_F \leq \|(I \otimes A^T + A^T \otimes I)^{-1}\|_2 \|R\|_F.$$

离散时间 Lyapunov 方程为

$$X = B^T X B + P.$$

它与连续型方程可通过 Cayley 变换联系; 连续时间的左半平面稳定性对应离散时间的单位圆内稳定性。

4.5 代数 Riccati 方程与二次最优控制

4.5.1 LQR 的完成平方

考虑

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad J(u) = \int_0^\infty (x^T C^T C x + u^T R u) dt, \quad R \succ 0.$$

设值函数候选 $V(x) = x^T P x$ 。Hamilton–Jacobi–Bellman 条件要求

$$0 = \min_u [x^T C^T C x + u^T R u + 2x^T P(Ax + Bu)].$$

对 u 完成平方, 最优反馈为

$$u_* = -R^{-1} B^T P x,$$

而 P 应满足连续时间代数 Riccati 方程

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + C^T C = 0.$$

若稳定化半正定解 P 存在, 则闭环矩阵

$$A_c = A - B R^{-1} B^T P$$

Hurwitz, 且最优代价为 $J(u_*) = x_0^T P x_0$ 。

定理 4.6 (稳定化 Riccati 解)。若 (A, B) 可稳定、 (C, A) 可检测, 则 Riccati 方程存在唯一的半正定稳定化解 $P \succeq 0$, 并且

$$A - B R^{-1} B^T P$$

Hurwitz。

讲义在 $R = I$ 的归一化情形下用 Kleinman 迭代证明：先取使 $A + BF_1$ 稳定的反馈，依次解 Lyapunov 方程得到 X_k ，再令 $F_{k+1} = -B^T X_k$ 。序列满足

$$X_1 \succeq X_2 \succeq \cdots \succeq 0$$

并收敛到稳定化解。一般 $R \succ 0$ 可把 B 替换为 $BR^{-1/2}$ 。

离散时间对应的 Riccati 方程是

$$P = A^T P A - A^T P B (R + B^T P B)^{-1} B^T P A + C^T C,$$

其稳定性概念改为闭环谱位于单位圆内。

4.6 极点配置

状态反馈 $u = Fx$ 把系统矩阵改为 $A + BF$ ，因此闭环极点就是 $\lambda(A + BF)$ 。

定理 4.7 (单输入极点配置)。若 (A, b) 可控，则对任意关于复共轭封闭的目标多重集 $\mathcal{P} = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ ，存在唯一 $f \in \mathbb{R}^n$ 使

$$\lambda(A + bf^T) = \mathcal{P}.$$

证明把系统变换到可控标准形：可控性矩阵

$$G = [b, Ab, \dots, A^{n-1}b]$$

可逆，变换后 A 为伴随矩阵，反馈恰好逐项修改特征多项式系数。

定理 4.8 (多输入极点配置)。 (A, B) 可控，当且仅当任意关于复共轭封闭的 n 个目标极点都能通过某个 F 配置为 $\lambda(A + BF)$ 。

多输入情形的反馈一般不唯一。若系统不可控，则满足

$$A^T v = \mu v, \quad B^T v = 0$$

的 μ 在任意反馈下仍是 $A + BF$ 的特征值，称为不可控极点。给定某个具体目标集合时，极点配置可解当且仅当所有不可控极点已经包含在目标集合中；其余可控部分可自由配置。

5 全书结构总结与复习清单

5.1 从结构到稳定性的推理链

1. SVD 给出 $\mathcal{R}(A)$ 、 $\mathcal{N}(A)$ 、奇异值和伪逆。
2. 伪逆给出投影、最小二乘和最小范数解。
3. 向量化与 Kronecker 积把矩阵方程变成普通线性方程。
4. 范数把误差量化，主序把全部西不变范数的比较压缩为 Ky Fan 范数比较。
5. Schur 分解与 Rayleigh 变分原理把谱扰动分为正规、Hermitian 和一般矩阵三种难度。
6. 主角与 Davis-Kahan 定理把“特征向量不唯一”改写成“子空间距离可控”。
7. 矩阵指数给出 LTI 响应；Gramian 把输入输出性质转成正定性。
8. Lyapunov 方程把谱稳定性转成矩阵不等式；Riccati 方程把稳定性与最优反馈合并。

5.2 高频公式速查

主题	公式
紧致 SVD	$A = U_r \Sigma_r V_r^H$
伪逆与投影	$A^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^H$, $AA^+ = P_{\mathcal{R}(A)}$, $A^+A = P_{\mathcal{R}(A^H)}$
最小二乘通解	$x = A^+b + (I - A^+A)z$
向量化	$\text{vec}(AXB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(X)$
Sylvester 唯一解	$AX - XB = C$ 对所有 C 唯一可解 $\iff \lambda(A) \cap \lambda(B) = \emptyset$
算子 2-范数	$\ A\ _2 = \sigma_1(A)$
最佳秩- k 逼近	$A_k = \sum_{j=1}^k \sigma_j u_j v_j^H$
主角与投影	$\ \sin \Theta(\mathcal{X}, \mathcal{Y})\ _2 = \ P_{\mathcal{X}} - P_{\mathcal{Y}}\ _2$
线性方程扰动	相对解误差 $\lesssim \kappa(A)$ (相对数据误差)
逆映射导数	$D(A^{-1})[E] = -A^{-1}EA^{-1}$
Weyl 界	$ \lambda_i(A) - \lambda_i(B) \leq \ A - B\ _2$, A, B Hermitian
Bauer-Fike	$\text{sv}_A(\tilde{A}) \leq \kappa_2(X) \ \tilde{A} - A\ _2$, $A = X\Lambda X^{-1}$
Davis-Kahan	$\ \sin \Theta\ \leq \ R\ /\delta$
LTI 响应	$x(t) = e^{A(t-t_0)}x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$
传递函数	$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$
可控 PBH 判据	$\text{rank}[A - \lambda I, B] = n$

主题	公式
可观 PBH 判据	$\text{rank} \begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix} = n$
Lyapunov 解	$X = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{A t} dt$
LQR 反馈	$u_* = -R^{-1} B^T P x$
Riccati 方程	$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + C^T C = 0$

5.3 主要校正记录

- 模板目录标题从 TABLE OF CONTENTS 改为中文“目录”，并删除重复宏包与示例占位内容。
- 相似谱分解统一写为 $A = S \Lambda S^{-1}$ ；实 Schur 分解统一写为 $A = Q R Q^T$ 。
- QR 唯一性条件改为“满列秩且 R 对角元取正”，不局限于方阵。
- 复矩阵的 Frobenius 内积改为 $\text{tr}(A^H B)$ ，不使用 $\text{tr}(A^T B)$ 。
- 明确一般左逆、右逆并不唯一；讲义给出的公式是 Moore–Penrose 逆在满秩情形的规范表达。
- 逆矩阵逐元素导数补上负号： $\partial A^{-1} / \partial a_{ij} = -A^{-1} e_i e_j^T A^{-1}$ 。
- 矩阵 Rayleigh 商的序界改为 $\lambda_n^\perp(A) I \preceq Q^H A Q \preceq \lambda_1^\perp(A) I$ 。
- 可观性 PBH 判据中的零约束统一为 $Cv = 0$ ，不是 $Bv = 0$ 。
- 复 Lyapunov 方程 $XA + A^H X + Q = 0$ 的唯一性条件补足共轭： $\lambda_i(A) + \overline{\lambda_j(A)} \neq 0$ 。
- 连续时间 LQR 的一般权矩阵 $R \succ 0$ 被完整保留；讲义后续 $R = I$ 的 Riccati 定理视为归一化特例。

5.4 建议的复习顺序

1. 先熟练 SVD、QR、投影与伪逆，能够从分解直接写出最小二乘解。
2. 再掌握算子范数、谱半径、酉不变范数和主角，建立统一的误差语言。
3. 用 Neumann 级数、Weyl、Bauer–Fike、Davis–Kahan 四个结论串起扰动理论。
4. 最后用矩阵指数、Gramian、PBH、Lyapunov、Riccati 和极点配置串起控制章节。

参考文献

- [1] 孙继广，《矩阵扰动分析》，科学出版社。
- [2] G. W. Stewart and J.-G. Sun, *Matrix Perturbation Theory*, Academic Press.
- [3] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, Cambridge University Press.

- [4] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Topics in Matrix Analysis*, Cambridge University Press.
- [5] R. Bhatia, *Matrix Analysis*, Springer.
- [6] A. S. Householder, *The Theory of Matrices in Numerical Analysis*, Dover.
- [7] D. S. Bernstein, *Matrix Mathematics*, Princeton University Press.